

Auteur: Abdellah El Moussaoui
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3H nr. 8.5

$$r = -4 \sin 3\theta$$

$$\text{dom } f = \mathbb{R}$$

$$\text{Periode } T = \frac{2\pi}{3}$$

We beperken ons tot het interval $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

Nulpunten:

$$3\theta = n\pi \Leftrightarrow \theta = \frac{n}{3}\pi$$

In het interval zijn de nulpunten: $\left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}$

Afgeleide:

$$r' = -12 \cos 3\theta$$

$$r' = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{6} + n \cdot \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \theta \in \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right\}$$

θ	0	$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{2\pi}{3}$
r	0	−	−	0	+	+	+	0
r'	−	−	0	+	+	+	0	−
r	$\searrow$	$\searrow$	M	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	m	$\searrow$
			−4				4	

Grafiek:

References

3H-8.5-abdellah.el.moussaoui.INF.png